Estudante: Manoel Silva Barata - ***Formador:*** Paulo Soares

OER: Biosciences - Anexo A:

a) Análise de necessidades:

1 - Análise de necessidades do público potencial:

Introdução:

Por se tratar de um produto novo a ser lançado no mercado, o idealizador é o próprio cliente e desenvolvedor deste aplicativo, o qual, baseado em revisão sistemática de Souza et al, (2023, p. 1), realizada entre março de 2020 e março de 2022 nas bases de dados Portal Periódicos CAPES, SCIELO, Scopus e PubMed, ao analisar 43 estudos selecionados, identificou que dentre as principais barreiras relatadas para a aprendizagem online em Biociências, predomina a falta de recursos e métodos, principalmente pela pouca disponibilidade de recursos educacionais com qualidade em Biociências e também pela ausência de organização e classificação deste conteúdo disponível, em acesso aberto de forma personalizada, para as pessoas que desta necessitem.

Justificativa:

Segundo levantamento realizado em portais na Internet, existem grandes plataformas de recursos educacionais abertos disponíveis, sobretudo as de natureza institucional. Da mesma forma, que já existem alguns aplicativos com funções similares ao OER: Biosciences, no entanto, atualmente não há disponível nenhuma uma app móvel que cumpra todas as funções de curadoria de recursos educacionais abertos em Biociências, exatamente como idealizado (favoritar, organizar por tags ou pastas, avaliação, tipos específicos de Biociências, etc.). Enfim, A criação de um aplicativo móvel que efetivamente agregue, organize e facilite o uso de recursos educacionais abertos em Biociências é essencial porque permite superar barreiras práticas identificadas no ensino online ou híbrido. Enfim, uma app assim, permite que estudantes e professores tenham no bolso, uma biblioteca personalizada de conteúdos

confiáveis — teóricos e práticos — organizados por tópico e formato. Além disso, em versões futuras, permitirá adaptação aos contextos locais (idioma, equipamento disponível), colaboração para avaliar e melhorar recursos, e acesso offline para quem tem internet instável. Isso poderia melhorar qualidade de aprendizagem, eficiência no preparo de aulas e reduzir desigualdades entre instituições com poucos recursos.

Quais seriam as necessidades dos usuários potencialmente atendidos?

1. **Caso o usuário seja um professor:**

A primeira versão desta app - curadoria de conteúdo, permitiria aos professores, que selecionassem ao longo dos dias seus recursos educacionais abertos, adiciona-se aos favoritos e encaminhassem aos seus alunos de forma personalizada e classificada por subáreas, como: biologia celular, bioquímica, fisiologia, microbiologia, etc.; tudo isso, conforme as necessidades pedagógicas, a contemplar as diversas tipologias de recursos, como: artigos, vídeos, simuladores, MOOC, bancos de imagens/microscopia, etc.

Em uma futura versão, estão previstas melhorias, dente estas as quais, podemos destacar, alguns novos recursos, como: promover a interação, colaboração e a partilha do link dos recursos educacionais entre grupos específicos de professores; para promover a qualidade dos recursos, o app ainda pretende desenvolver funcionalidades que permitam realizar comentários e avaliações aos recursos educacionais; assim como, promover alertas, quanto ao lançamento de novos recursos educacionais que pertençam aos domínios de maior interesse dos professores.

2. **Caso o usuário seja um estudante:**

Nesta primeira versão do app, os estudantes, nativo digitais, adaptados ao mundo digital e a internet, redes sociais, jogos e telemóveis poderão utilizar desta mesma corrente tecnológica cultural, para favoritar coleções pessoais de recursos educacionais em seu telemóvel, de acordo com a temática do seu interesse, pelos diversos formatos disponíveis, como: artigos, vídeos, games, para além daqueles recomendados por seus professores, potencializando um percurso pautado na aprendizagem ativa e autónoma.

Em uma nova versão, deverão ser realizadas melhorias à app, como recomendações personalizadas e automáticas, baseadas em temas de interesse; opção para baixar os conteúdos e estudar offline; Além de fornecer mais funcionalidades voltadas a colaboração e a partilha, por meio da interação, colaboração e a partilha do link dos recursos educacionais entre grupos específicos de estudantes.

Após definirmos os nossos clientes potenciais, idealizamos alguns pontos que poderão ter alguma forma de impacto na criação de nosso projeto, como:

2 - Análise de necessidades para o desenvolvimento do aplicativo:

Requisitos de hardware	Android (≥10) e iOS (≥14). Suporte a smartphones de gama média/recente. Design adaptável a múltiplos tamanhos de tela. Conectividade: Wi-Fi, 4G/5G, Bluetooth (se necessário).
Equipe de Desenvolvimento:	Pelo menos quatro profissionais com especialidades distintas ou alguém que as acumulem, como: Analista de Sistemas; Desenvolvedor de Base de Dados; Desenvolvedor Mobile (Backend e Frontend) e Garantia de Qualidade.
Limites orçamentais	**Desenvolvimento: ~ €12.000-€18.000** **Infraestrutura inicial: ~ €600-€1.200/mês** **Manutenção anual: ~ €2.000-€4.000** **Marketing inicial: ~ €2.000-€5.000**
Características dos objetos do sistema	**Dados do utilizador:** perfis, preferências, histórico de utilização. **Conteúdo dinâmico:** textos, imagens, vídeos. **Interação com serviços externos:** integrações com APIs (repositórios de dados originais, bases de dados, redes sociais). **Funcionalidades principais:** devem ser claras, rápidas e acessíveis com poucos toques.
Utilizadores	Professores e/ou estudantes de Biociências
Arquitetura do sistema	**Camada cliente:** aplicativo no telemóvel (Android/iOS). **Camada servidor:** backend em nuvem (Firebase). **Base de dados:** MySQL; **APIs REST/GraphQL:** para comunicação entre app e servidor. **Arquitetura escalável:** microserviços ou serverless para suportar aumento de utilizadores.
Questões de segurança	**Proteção de dados pessoais (RGPD/LGPD):** consentimento, encriptação de dados em trânsito e repouso. **Autenticação e autorização:** login seguro (OAuth2, biometria, multifator).

	Gestão de permissões: acesso apenas ao que for necessário (GPS, câmera, microfone). **Prevenção de ataques:** proteção contra SQL Injection, XSS, man-in-the-middle.
Atualização	**Correções frequentes:** bugs e melhorias de desempenho. **Compatibilidade contínua:** novas versões do Android/iOS. **Distribuição**: via Google Play, com processo de aprovação. **Métricas de utilização:** monitorar feedback para definir prioridades de atualização. **Atualização dos dados automática via API:** Consulta uma API que fornece as informações mais recentes. Assim, quando a API é atualizada com novos dados, automaticamente mostra essa atualização ao usuário.
Manutenção	**Monitoramento contínuo:** desempenho, crashes, segurança. **Gestão de versões:** versionamento de código (Git). **Testes regulares:** unitários, integrados e de regressão. **Documentação:** código e arquitetura bem documentados para facilitar futuras alterações.
Suporte futuro	**Escalabilidade:** infraestruturas em nuvem para suportar mais utilizadores. **Evolução tecnológica:** adaptar-se a novas tendências (IA, realidade aumentada). **Planeamento de ciclo de vida**: acompanhamento de longo prazo para manter relevância.